

RÉPONSE FRÉQUENTIELLE-FILTRAGE ANALOGIQUE-DIAGRAMME DE BODE

Capacités exigibles :

- Savoir identifier la nature d'un filtre et son ordre à partir de sa fonction de transfert (passe haut, passe bas et passe bande).
- Savoir choisir la nature d'un filtre à partir du rôle qui lui est donné par un cahier des charges (passe haut, passe bas et passe bande).
- Savoir identifier la nature d'un filtre à partir de sa courbe d'amplification en fonction de la fréquence (passe haut, passe bas et passe bande).
- Savoir élaborer le gabarit d'un filtre à partir d'un cahier des charges en vue de l'utilisation d'un logiciel de conception (passe haut, passe bas et passe bande).
- Savoir déterminer, à partir d'un schéma électrique, l'expression de la transmittance isochrone dans le cas d'un filtre du premier ordre et l'écrire sous sa forme canonique pour déterminer ses caractéristiques.
- Savoir déterminer le gain (en dB) à une fréquence donnée à partir du diagramme de Bode d'un filtre.
- Savoir calculer l'amplification à partir du gain (en dB) et réciproquement.
- Savoir déterminer l'amplitude du signal de sortie d'un filtre à partir de l'amplitude du signal sinusoïdal d'entrée, de la fréquence et du diagramme de Bode du filtre (amplitude et phase).
- Connaître et savoir différencier gain statique, gain à la fréquence propre et gain en haute fréquence.
- Savoir déterminer la (ou les) fréquence(s) de coupure à partir de la courbe de gain ou de la courbe d'amplification.
- Savoir déterminer le diagramme asymptotique (à partir du diagramme de Bode, gain et phase) et l'exploiter pour déterminer la fréquence propre, la pente des asymptotes (en dB/décade et dB/octave), et l'ordre du filtre.
- Vérifier qu'un filtre répond (ou pas) à un cahier des charges en comparant son diagramme de Bode au gabarit imposé.
- Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour déterminer la nature du filtre.
- Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour déterminer la (ou les) fréquence(s) de coupure d'un filtre.

I) TRANSMITTANCE ISOCHRONE D'UN SYSTÈME LINÉAIRE :

1) DÉFINITIONS :

On étudiera uniquement des systèmes linéaires, c'est-à-dire que la grandeur de sortie $s(t)$ est liée à sa grandeur d'entrée $e(t)$ par une équation différentielle linéaire à coefficients constants.



Le comportement en fréquence d'un tel système est caractérisé par sa réponse $s(t) = S\sqrt{2} \times \sin(2\pi ft + \varphi)$ en régime permanent à une entrée $e(t) = E\sqrt{2} \times \sin(2\pi ft)$ sinusoïdale. En adoptant la notation complexe, on définit la fonction de transfert (transmittance isochrone) $\underline{T}(j\omega)$ du système :

$$\underline{T}(j\omega) = \underline{T} = \frac{\text{sortie}}{\text{entrée}} = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = [T ; \varphi]$$

➤ Son module est $T = |\underline{T}| = \frac{S}{E} = \frac{S_{max}}{E_{max}}$

Comme T , varie dans des proportions importantes alors on adopte une échelle logarithmique en introduisant la notion de gain en décibels (dB) du système :

$$G = 20\log(T)$$

- ✓ Lorsque $S = E$, $T = 1$ et $G = 0$ dB.
- ✓ Lorsque $S > E$, $T > 1$ et $G > 0$ dB alors il y a **amplification**.
- ✓ Lorsque $S < E$, $T < 1$ et $G < 0$ dB alors il y a **atténuation**.

➤ Son argument est la différence de phase entre $e(t)$ et $s(t)$: $\arg(\underline{T}) = \varphi$

Pour obtenir le **diagramme de Bode**, il faut les variations du gain G ainsi que de la phase φ en fonction de la fréquence (ou de la pulsation).

Exemple : on applique une tension d'entrée $e(t) = 5 \times \sin(2\pi f_0 t)$ à un quadripôle dont sa transmittance est : $T = |\underline{T}(jf_0)| = \frac{S}{E} = [0,4 ; \frac{\pi}{6}]$ à la fréquence f_0 considérée.

La tension de sortie $s(t) = S_{max} \times \sin(2\pi f_0 t + \varphi)$ vérifie en notation complexe la relation

$$\underline{S} = \underline{T}(jf_0) \times \underline{E}$$

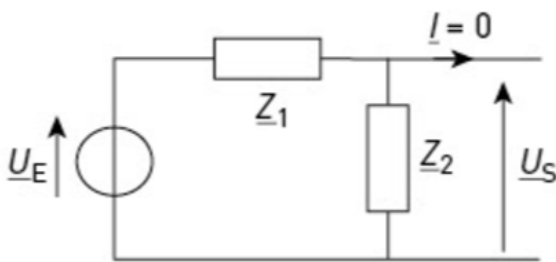
La transmittance est donc caractérisée par :

- Son amplitude $S_{\max} = T \times E_{\max} = 0,4 \times 5 = 2 \text{ V}$
- Sa phase à l'origine $\varphi = \arg(\underline{S}) = \arg(\underline{T}) + \arg(\underline{E}) = \frac{\pi}{6} + 0 = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$

La tension de sortie du quadripôle s'écrit donc : $s(t) = 2 \times \sin(2\pi f_0 t + \frac{\pi}{6})$

12). CALCUL DE LA TRANSMITTANCE D'UN QUADRIPOLE LINÉAIRE :

Exemple de calcul : Pour les systèmes électriques, on utilise les lois fondamentales notamment le pont diviseur de tension.



$$\underline{T} = \frac{\underline{U}_S}{\underline{U}_E} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} = \frac{1}{1 + \underline{Z}_1 \times \underline{Y}_2}$$

13) BANDE PASSANTE

On considère qu'un quadripôle de gain maximal $G_{\max}$ transmet les signaux compris dans une gamme de fréquence $[f_{c1} ; f_{c2}]$, appelée bande passante à -3 dB .

Dans la bande passante, on a $G(f) \geq G_{\max} - 3 \text{ dB}$.

II) LES SYSTÈMES DU PREMIER ORDRE :

Il existe 2 types de systèmes caractérisés par une transmittance dont le dénominateur est $1 + j \frac{\omega}{\omega_0}$

II1) SYSTÈMES DE TYPE PASSE-BAS :

Leur transmittance peut se mettre sous la forme canonique suivante :

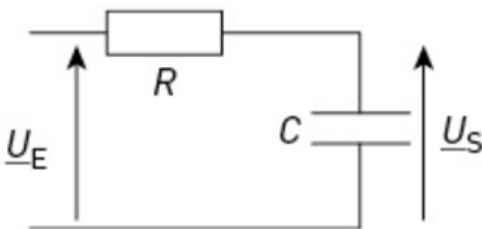
$$\underline{T} = \frac{T_0}{1 + j\tau\omega} = \frac{T_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

Avec :

- T_0 : amplification statique, c'est-à-dire lorsque $f = 0$ Hz.
- τ : constante de temps du système.
- ω_0 : pulsation de coupure à -3 dB.

Exemple : Circuit RC série.

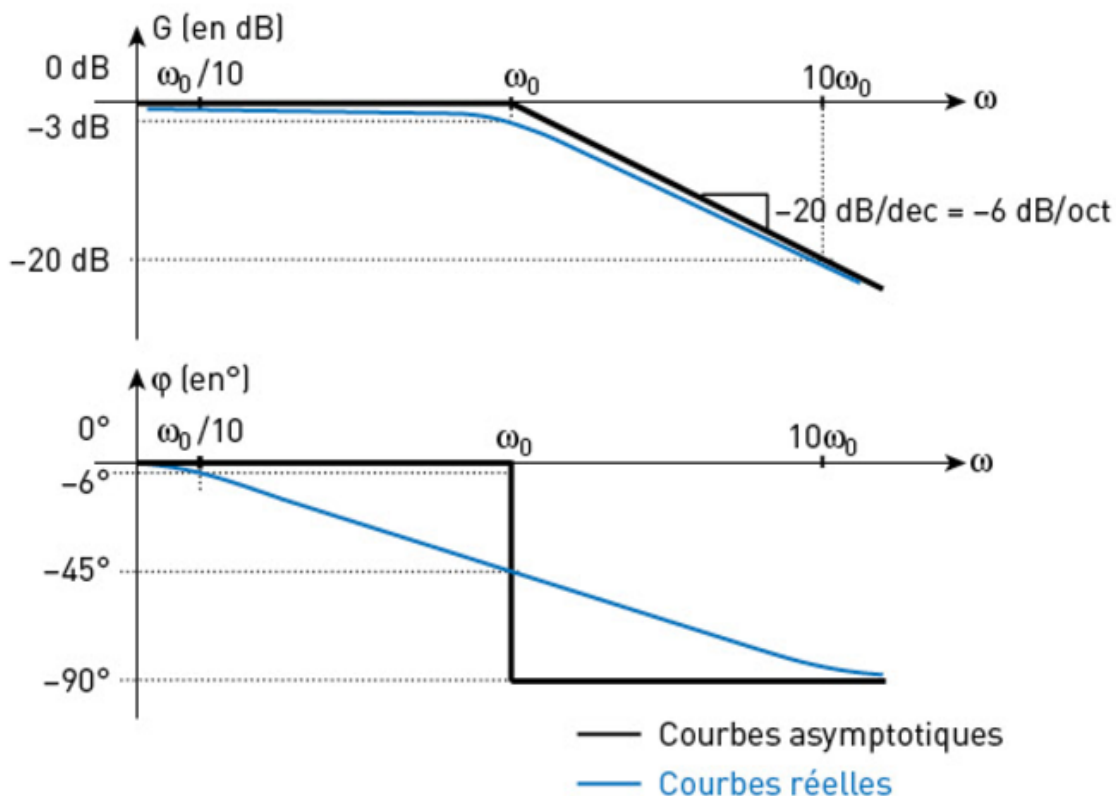
On applique le diviseur de tension au schéma électrique suivant, et on obtient :



$$\underline{T} = \frac{\underline{U_S}}{\underline{U_E}} = \frac{\underline{Z_C}}{\underline{Z_C} + \underline{Z_R}} = \frac{1}{1 + \underline{Z_R} \times \underline{Y_C}}$$

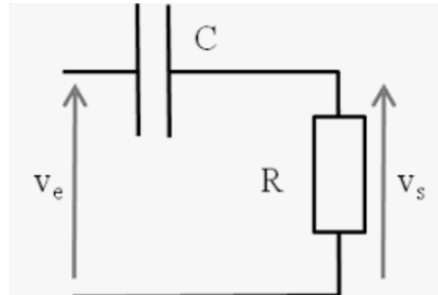
Diagramme de Bode du système :

Pour le circuit précédent, en adoptant une échelle logarithmique pour l'axe horizontal, on obtient : (voir TP) :



Un tel système qui transmet les basses fréquences (jusque f_0) et atténue les hautes fréquences ($f > f_0$) est dit de **type passe bas**.

Exemple : Circuit CR série.



II2) SYSTÈMES DE TYPE PASSE-HAUT :

Leur transmittance peut se mettre sous la forme canonique suivante :

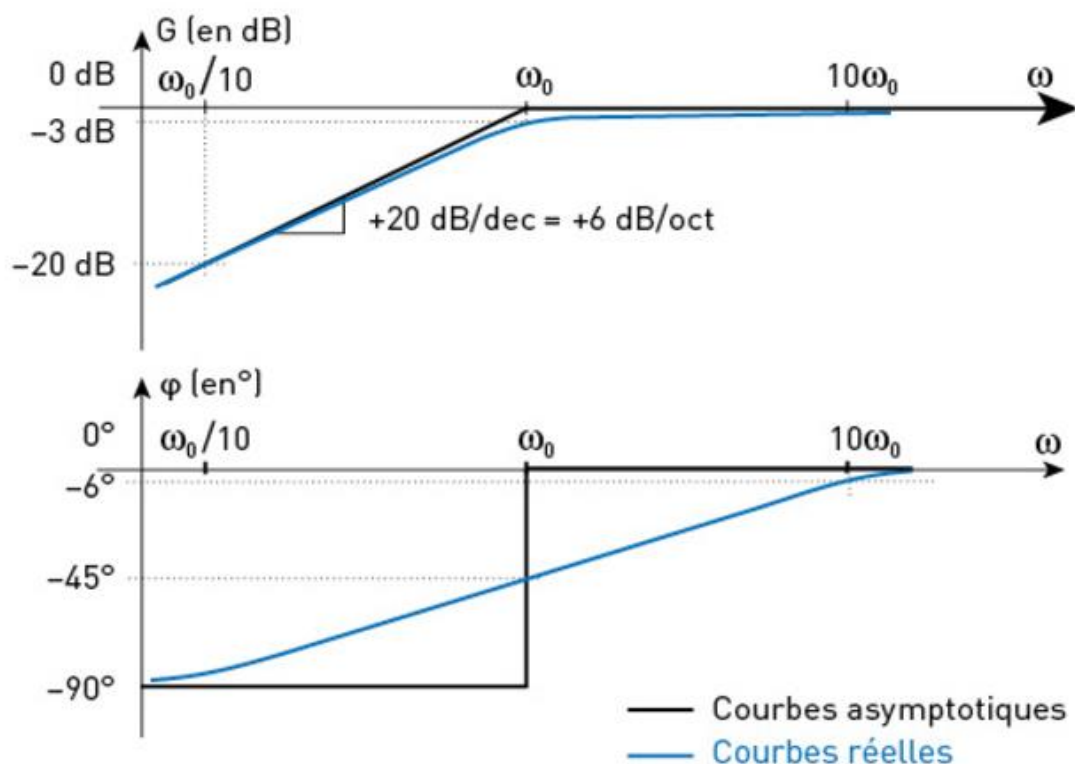
$$\underline{T} = \frac{T_0}{1 + j\tau\omega} = T_0 \times \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

Avec :

- T_0 : amplification aux hautes fréquences.
- τ : constante de temps du système.
- ω_0 : pulsation de coupure à -3 dB.

Diagramme de Bode du système :

Le diagramme de Bode (pour $T_0 = 1$) de la transmittance $\underline{T}$ est le suivant :



Un tel système qui transmet les hautes fréquences (à partir de f_0) et atténue les basses fréquences ($f < f_0$) est dit de **type passe haut**.

III) LES SYSTÈMES DU SECOND ORDRE :

Ils sont caractérisés par une transmittance dont le dénominateur est : $1 + 2mj \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$

III1) SYSTÈMES DE TYPE PASSE-BAS :

Leur transmittance peut se mettre sous la forme canonique suivante :

$$\underline{T} = \frac{T_0}{1 + 2mj \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Avec :

- T_0 : amplification statique, c'est-à-dire lorsque $f = 0$ Hz.
- m : coefficient d'amortissement.
- ω_0 : pulsation propre.

Exemple : Circuit RLC série.

On applique le diviseur de tension au schéma électrique suivant, et on obtient :

$$\underline{T} = \frac{\underline{U}_S}{\underline{U}_E} = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R + \underline{Z}_L} = \frac{1}{1 + (\underline{Z}_R + \underline{Z}_L) \times \underline{Y}_C} = \frac{1}{1 + jRC\omega + LC(j\omega)^2}$$

Par identification avec la forme canonique : on obtient :

$$T_0 = 1, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{et} \quad m = \frac{R}{2} \times \sqrt{\frac{C}{L}}$$

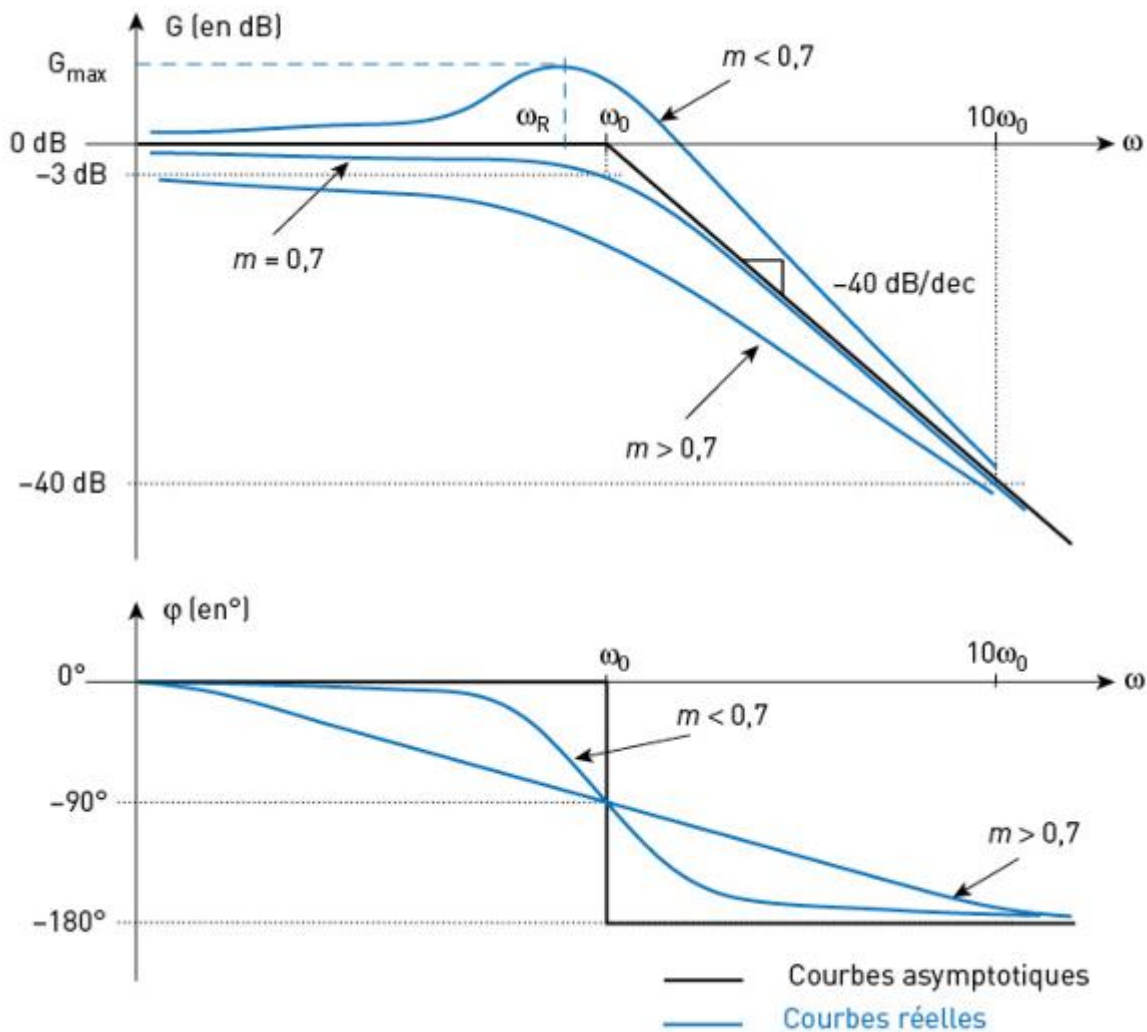
Diagramme de Bode :

L'allure de la courbe de gain est conditionnée par la valeur du coefficient d'amortissement m .

En particulier, lorsque $m < 0,7$ la courbe de gain passe par un maximum $G_{max} = 20 \times \log \left[\frac{1}{2m\sqrt{1-m^2}} \right]$

pour une pulsation $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1-m^2}$ voisine de la pulsation propre ω_0 .

Il s'agit d'un **phénomène de résonance**, d'autant plus important que le coefficient d'amortissement m est faible.



L'intersection des asymptotes aux basses fréquences et aux hautes fréquences permet de déterminer la pulsation propre ω_0 .

III2) SYSTÈMES DE TYPE PASSE-HAUT :

Leur transmittance peut se mettre sous la forme canonique suivante :

$$\underline{T} = T_0 \times \frac{\left(j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + 2mj \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Avec :

- T_0 : amplification aux hautes fréquences.
- m : coefficient d'amortissement.
- ω_0 : pulsation propre.

III3) SYSTÈMES DE TYPE PASSE-BANDE :

Leur transmittance peut se mettre sous les formes canoniques suivantes :

$$\underline{T} = T_0 \times \frac{2mj \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + 2mj \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = \frac{T_0}{1 + jQ \left[\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right]^2}$$

Avec : $Q = \frac{1}{2m} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$ où $\Delta\omega$ est la largeur de la bande passante et Q le facteur de qualité.

Un filtre est dit sélectif si $Q > 10$.

Exemple de diagramme de Bode : pour $T_0 = 1$ et $m < 0,5$

